30. Подобности

Нека ψ е произволна еднаквост. Афинната трансформация $\pi = \chi\psi$ наричаме **подобност**. Нека $\psi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})$, A – ортогонална.

Тогава π има следното аналитично представяне: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = k.A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$,

където k е коефициентът на подобие на χ.

Теорема: Всяка подобност π запазва отношението на разстоянията, т.е. за всеки четири точки A, B, C, D имаме $\frac{|\pi(AB)|}{|AB|} = \frac{|\pi(CD)|}{|CD|}$.

Доказателство: нека $\pi = \chi\psi$, χ - хомотетия с център O и коефициент на подобие k, ψ е еднаквост. Нека A, B са точки. Тъй като ψ е еднаквост, то $|\psi(AB)| = |AB|$. Тогава $\frac{|\pi(AB)|}{|AB|} = \frac{|\chi\psi(AB)|}{|AB|} = \frac{|\chi(\psi(AB))|}{|\psi(AB)|} = k$. Така отношението на разстоянията е постоянно и не зависи от точките A, B.

Следствие: Всяка подобност запазва ъглите.

Доказателство: нека π е подобност. Нека A, B, C образуват триъгълник. Тогава $A' = \pi(A)$, $B' = \pi(B)$, $C' = \pi(C)$ също образуват триъгълник. Двата триъгълника ABC и A′B′C′ са подобни, тъй като подобностите запазват отношенията на разстоянията. Това означава, че съответните им ъгли са равни.

Теорема: Нека φ е афинно преобразуване, което запазва отношението на разстоянията. Тогава φ е подобност.

Доказателство: нека k е число, такова че $\frac{|\varphi(AB)|}{|AB|} = k$ за всеки две точки A, B. Ще използваме означенията от теоремата за декомпозиция на афинно преобразуване в дилитации и еднаквост. Имаме $\varphi = \delta_1\delta_2\delta_3\psi$, където δ_1, δ_2, δ_3 са дилитации по взаимноперпендикулярни оси p, q, r, които се пресичат в една точка O, $\delta_1(E_1^*) = E_1' = \varphi(E_1)$, $\delta_2(E_2^*) = E_2' = \varphi(E_2)$, $\delta_3(E_3^*) = E_3' = \varphi(E_3)$.

Също така ψ е еднаквост, която прехвърля ортонормираната координатна система $K_1 = \{O, \overrightarrow{OE_1}, \overrightarrow{OE_2}, \overrightarrow{OE_3}\}$ в ортонормираната координатна система $K_2 = \{O', \overrightarrow{O'E_1^*}, \overrightarrow{O'E_2^*}, \overrightarrow{O'E_3^*}\}$.

Спрямо K_2 дилатацията δ_1 има следното аналитично представяне:
$x' = k_1.x$, $y' = y$, $z' = z$.

Спрямо K_2 дилатацията δ_2 има следното аналитично представяне:
$x' = x$, $y' = k_2.y$, $z' = z$.

Спрямо K_2 дилатацията δ_3 има следното аналитично представяне:
$x' = x$, $y' = y$, $z' = k_3.z$.

Тук $k_1 = \frac{|O'E'_1|}{|O'E_1 *|}$, $k_2 = \frac{|O'E'_2|}{|O'E_2 *|}$, $k_3 = \frac{|O'E'_3|}{|O'E_3 *|}$. Имаме $|OE_1| = |O'E_1*| = 1$, $|OE_2| = |O'E_2*| = 1$, $|OE_2| = |O'E_2*| = 1$. При това положение,

$$k = \frac{|\varphi(OE_1)|}{|OE_1|} = \frac{|O'E'_1|}{|O'E_1 *|} = k_1,\ k = \frac{|\varphi(OE_2)|}{|OE_2|} = \frac{|O'E'_2|}{|O'E_2 *|} = k_2,\ k = \frac{|\varphi(OE_3)|}{|OE_3|} = \frac{|O'E'_3|}{|O'E_3 *|} = k_3.$$

Така $\delta_1\delta_2\delta_3$ е хомотетия с коефициент на подобие k и $\varphi = \delta_1\delta_2\delta_3\psi$ е подобност.